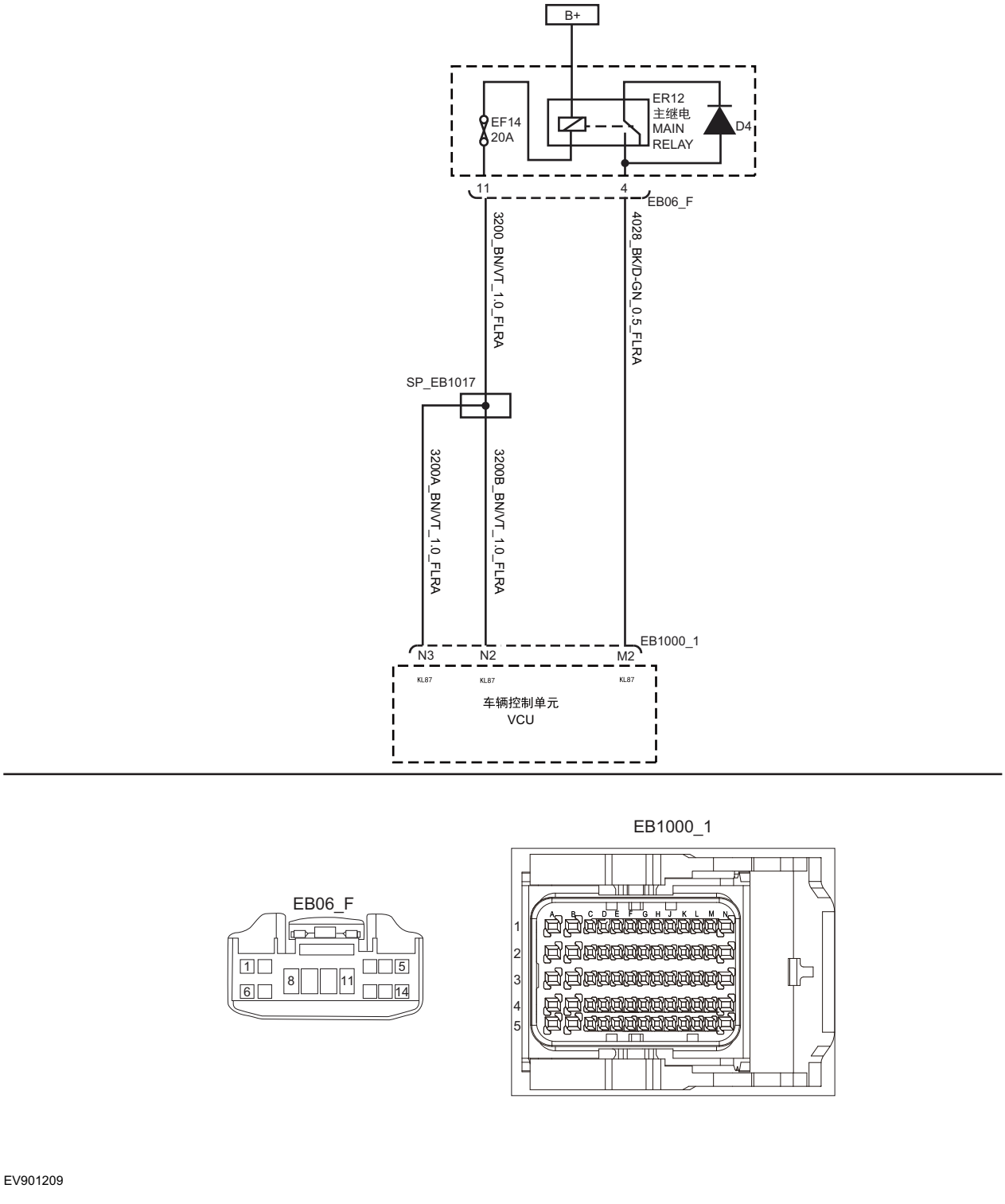
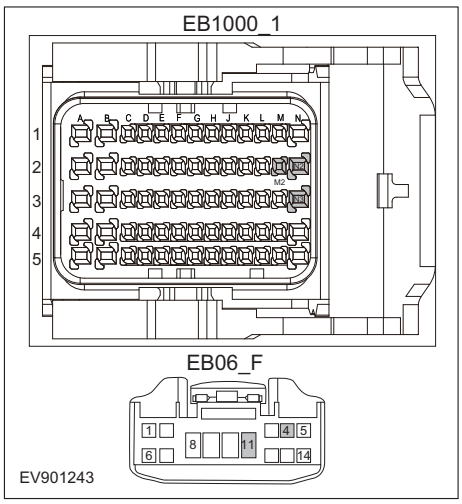
P0687、 P0686、 P0688

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0687：主继电器控制端 STB	P0687：DEM_stMainRelaySBCfmd
P0686：主继电器控制端 STG	P0686：DEM_stMainRelaySGCfmd
P0688：主继电器控制端 OPEN	P0688：DEM_stMainRelayOCCfmd
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • VCU 模块故障 • 主继电器故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0687	
底层诊断	
P0686	
底层诊断	
P0688	
底层诊断	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	

电路图



EV901209

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF14 是否损坏。 2 检查继电器 ER12 是否损坏。 3 检查蓄电池电量是否充足。 4 检查主继电器、 VCU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 5 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 VCU 模块。 4 是否有 P0687、 P0686、 P0688 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (VCU)。
否 ↓		
步骤 3	检查主继电器与 VCU 之间电路 （开路）。	
		1 关闭点火开关。 2 断开 UEC 线束插头 EB06_F。 3 断开 VCU 模块线束插头 EB1000_1。 4 测量 UEC 线束端子与 VCU 模块线束端子之间的电阻。 测量电路: EB06_F 插头 4 号端子与 EB1000_1 插头 M2 号端子之间的电阻。 测量电路：EB06_F 插头 11 号端子与 EB1000_1 插头 N2 号端子之间的电阻。 测量电路：EB06_F 插头 11 号端子与 EB1000_1 插头 N3 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 4	检查主继电器。（部件检查）	
		1 关闭点火开关。 2 更换状态良好的主继电器。 3 连接故障诊断仪至诊断接口。 4 将点火开关转至 ON 位置。 5 清除故障码。 6 重新读取故障码。 7 故障码是否依然存在？
		否 → 更换主继电器。
是 ↓		
步骤 5	检查 VCU 模块是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 VCU 模块线束插头 EB1000_1、 EB1000_2。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 VCU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 VCU 模块。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		